

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Douze résultats, du chiffre publié jusqu'à ses fondations

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

11 septembre 2026

Quatre protocoles chiffraient l'écart. Un seul est publié

Quatre protocoles chiffrent « l'écart entre l'état conforme et l'état non conforme ». Aucun n'est faux : ils ne relâchent pas le même nombre de canaux.

Lecture	canaux	conforme	non conf.	facteur
Score de conformité seul	1	7 987	16 847	2,11
Fréquence + propagation	2	6 664	15 074	2,26
+ détection	3	5 932	16 595	2,80
+ accumulation tiers	4	6 049	20 188	3,34

- La quatrième est la seule où l'état conforme est conforme sur tous les canaux
- Ailleurs, c'est une remédiation partielle appelée conformité, ce qui sous-estime l'écart
- Les trois autres restent publiées, comme remédiations partielles

En M€, périmètre OpRisk. Sources : scripts 16, 25, 43 et 67.

La défaillance de plusieurs piliers est la sortie du modèle

La question revient souvent sous forme de reproche : que devient le modèle quand plusieurs piliers tombent ensemble ? C'est exactement ce que la cascade produit.

Par sinistre	état conforme	état non conforme
Un seul pilier touché	68,85 %	37,69 %
Plus d'un pilier	31,15 %	62,31 %
Nombre moyen de piliers	1,38	1,93

- À l'état non conforme, la défaillance multiple est majoritaire
- La loi est **exacte**, par énumération de la progéniture, donc sans bruit
- C'est la signature de la cascade : sans elle, un sinistre resterait dans son pilier

Sources : script 74.

L'hypothèse la plus lourde n'est pas la propagation

Quand un sinistre touche trois piliers, les trois coûts s'additionnent. C'est une **hypothèse de construction**, non testée, relâchée ici par un exposant θ .

θ	conforme	non conforme	écart DORA
0,70 (mutualisation)	5 435	15 141	9 706
1,00 (publié)	6 049	20 188	14 139
1,30 (saturation)	6 972	27 459	20 487

- Le bruit de simulation de l'écart n'est que de ± 734 M€
- Et elle n'est pas neutre entre les états : élasticité 0,95 en non conforme contre 0,39 en conforme, facteur 2,42
- La raison est la slide précédente : l'exposant ne mord que sur les multi-piliers

En M€. Sources : script 74.

Ce qui porte le capital, c'est la queue, pas la cascade

Les briques du modèle sont retirées une par une, et le capital restant est mesuré.

Brique retirée	capital restant	écart
aucune, état non conforme	20 188	
propagation	16 086	−20,3 %
queue lourde	4 811	−76,2 %

- Facteur 3,7, même conclusion que le tornado par un chemin indépendant
- La forme de queue est **héritée de la sévérité** : CTE/VaR ne passe que de 2,075 à 2,061
- Le préprint conclut l'inverse, propagation à −53,9 %, parce que sa sévérité est **bornée** : son ablation ne contient aucune brique de queue

En M€. Sources : scripts 63 et 81.

Un test de résistance sur les quatre canaux se réduit à une évaluation

Si l'état non conforme majeure la perte sur tout le pavé des stress, il suffit de l'évaluer lui. La propriété a été testée plutôt qu'empruntée.

Ce qui tient : le quantile

16 configurations, 65 paires
zéro violation, graine par graine
les deux coins redonnent 6 049 et
20 188

Ce qui ne tient pas : la trajectoire

années en baisse à aléas communs :
propagation 16,18 %
détection 30,69 %

- La détection viole le plus, **pas à cause de la cascade** : le taux de dépassement agit sur la transformation de sévérité, pas sur une table
- Un coin peut être **infaisable** : deux canaux sur quatre sont des bornes posées

Sources : script 88.

Le besoin de capital décroît avec la taille de l'entité

Le modèle est descendu sur quatre bilans réels, tirés des rapports de solvabilité 2024.

Entité	actifs	scr publié	besoin orsa	rapport
Assureur non-vie A	2 319	425	112	26,4 %
Assureur non-vie B	5 305	812	136	16,7 %
Assureur vie C	37 845	1 587	196	12,3 %
Assureur vie D	309 800	14 800	294	2,0 %

- **Trois entités sur quatre sont hors du domaine de validité** de la descente d'échelle. Seule la plus grande reste crédible
- La cause est l'élasticité de sévérité, 0,087 : un facteur 134 sur les actifs ne divise la sévérité que par 1,53
- Les quatre SCR du dénominateur sont **publiés**, donc plus aucun n'est reconstitué

En M€. Sources : script 65.

Le forfait de Formule Standard se trompe dans les deux sens

Le repère habituel est la charge opérationnelle forfaitaire, 3 % des provisions. Les états s.25.01 publient le module réellement retenu, donc le forfait est confrontable.

Entité	forfait 3 %	module publié	écart
Assureur non-vie A	54,1	59,0	-8 %
Assureur non-vie B	62,1	39,7	+56 %

- **Le forfait n'est donc ni un majorant ni un minorant** : il se cite comme un ordre de grandeur, jamais comme une borne
- Deux entités ne déterminent pas un biais, mais elles suffisent à réfuter la monotonie
- Les deux entités vie ne sont pas comparables ici, leur assiette étant d'une autre nature

En M€. Sources : script 65.

Le facteur systémique n'a pas de trajectoire, et la donnée impose des sauts

Sous Vasicek, la probabilité de défaut de crédit est portée par un brownien. La question posée est celle de la trajectoire du facteur systémique du modèle.

Indice de dispersion, selon l'échelle	valeur	statut
Brownien pur, ce qu'il imposerait	1	référence
Cellules firme-année	1,19	mesure
Série annuelle	2,24	mesure
Moteur du modèle	9,20	marge posée

- Le facteur publié n'a *pas* de trajectoire, et ce n'est pas un défaut : c'est **l'incrément brownien normalisé** du modèle de crédit, au pas comptable
- **Un brownien pur imposerait 1, la donnée en mesure davantage** : elle identifie donc une composante de **saut**
- La dépendance entre piliers est forte : corrélation de 0,462

Sources : scripts 08b, 41 et 69.

Le Hawkes et la cascade ne sont pas distinguables à cette résolution

Le mémoire écarte l'auto-excitation au profit de la cascade. Cet écart méritait d'être testé et non affirmé, puisque c'est le point le plus exposé du travail.

Ratio de branchement	valeur	origine
Prédiction analytique de la cascade	0,482	forme fermée
Hawkes ajusté sur une cascade sans auto-excitation	0,480	simulation
Hawkes ajusté sur la chronologie réelle	0,551	mesure

- Les trois sont du même ordre, donc le 0,551 observé ne prouve rien : une cascade pure produit la même signature d'auto-excitation
- L'ajustement retrouve même l'horloge, demi-vie de 9,0 h pour un lag vrai de 6,7 h
- Le rejet se reformule donc en **équivalence observationnelle** suivie d'un choix de parcimonie, ce qui est plus honnête et plus solide devant un jury

Sources : script 85.

Le socle passe le test hors échantillon, sauf sur le niveau de sévérité

Les validations du mémoire portaient sur les données qui ont produit l'ajustement. Ce backtest note douze années que le modèle n'a pas vues.

Ce qui est testé	résultat	verdict
Loi de fréquence, couverture	91,7 % contre 75,0 %	validée
Forme de la queue	$p = 0,4087$, non rejeté	validée
Quantile de sévérité	8 dépassements pour 2,8	rejeté

- **Le motif est mesuré et ce n'est pas la queue** : l'échelle dérive de 4,00 % par an, soit au moins +24,7 % sur le quantile publié
- Le corps dérive trois fois plus vite, 13,0 % par an : y lire une dérive du capital serait une erreur d'un facteur trois
- **Écart déclaré chiffré, non corrigé**. Son effet sur l'écart DORA est mesuré : -1,9 %, dans le bruit, le facteur entre états baissant de 6,6 %

Sources : scripts 89 et 90.

L'agrégat est rejeté là où les deux marginales passaient

Le capital n'est ni la fréquence ni la sévérité : c'est le quantile de la charge annuelle. Un modèle composé peut avoir deux marginales justes et un agrégat faux.

Années notées	six premières	six dernières
Transformée intégrale (0,500 attendu)	0,611	0,857
Charge observée, moyenne	363	1 255
Médiane prédictive	183	248

- Couverture 75,0 % pour 90 % annoncés, test rejeté à $p = 0,0042$. **Mais le motif est la même dérive, pas la structure**
- L'indépendance fréquence contre sévérité **tient** sur les excès : la pente y vaut 0,14 de sa valeur et $p = 0,84$
- Et ce qu'un backtest ne peut pas faire : 1 811 **années** seraient nécessaires pour tester le quantile à 99,5 %

En M€. Sources : script 91.

Un seul canal peut à lui seul produire un scénario sévère

Le modèle répond « que coûte tel état ». L'exercice inverse fixe le capital et cherche les états qui le produisent, comme un dispositif ORSA.

Cible	combinaisons minimales	canaux
8 000	fréquence, ou deux des trois autres	1
10 000	fréquence, ou les trois autres réunis	1
12 000	fréquence <i>plus</i> un autre	2
18 000	les quatre	4

- La fréquence seule atteint 10 377 ; les trois autres **réunis** n'atteignent que 11 413
- **Donc toute cible au-dessus exige la fréquence**, et aucun autre canal seul n'atteint même 8 000
- Lisible parce que le capital est monotone sur le pavé : seules les combinaisons minimales comptent

En M€. Sources : script 92.